

5. APPLICATION dans une perspective de prophylaxie

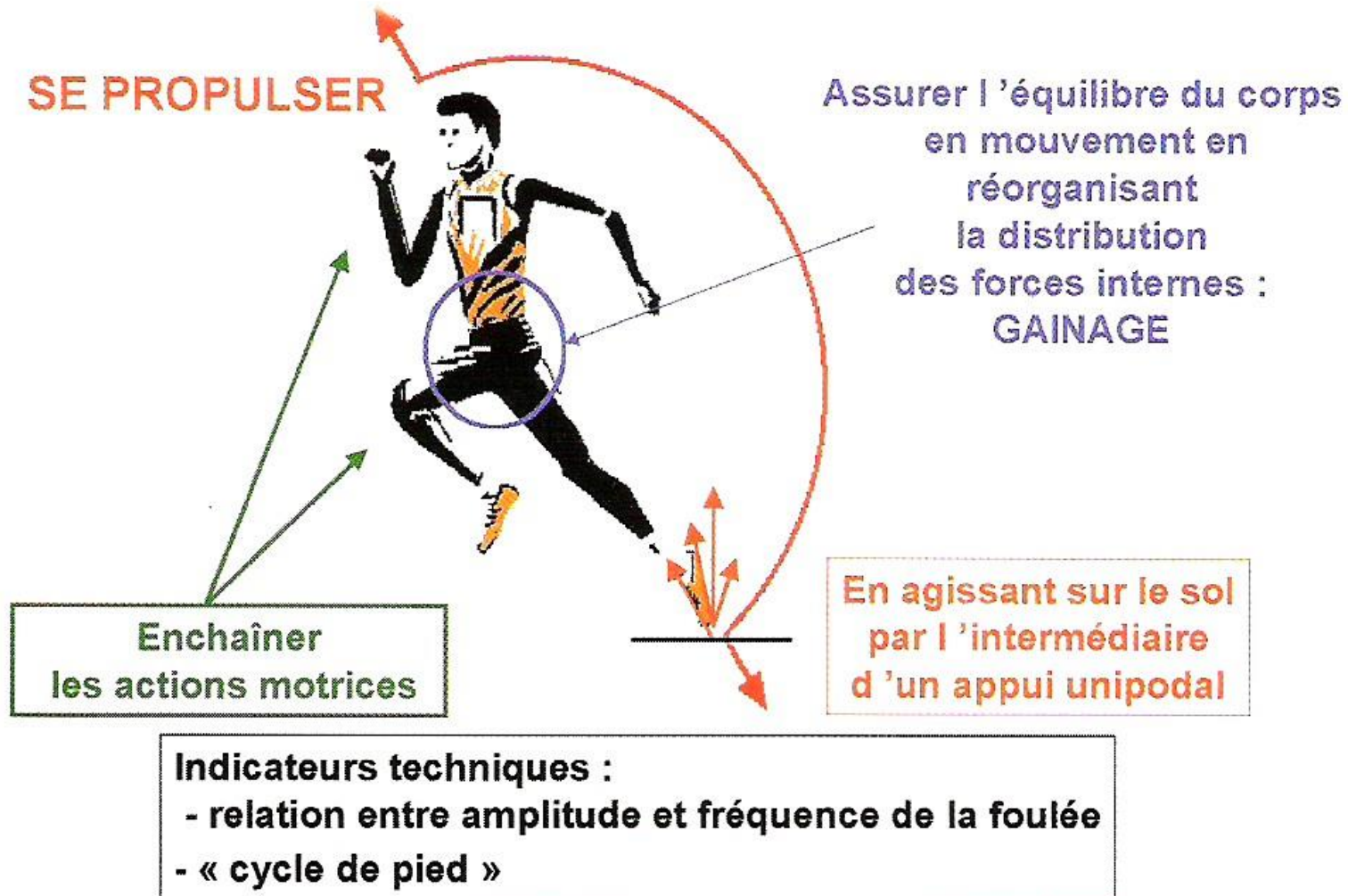
Expérimentation n°2



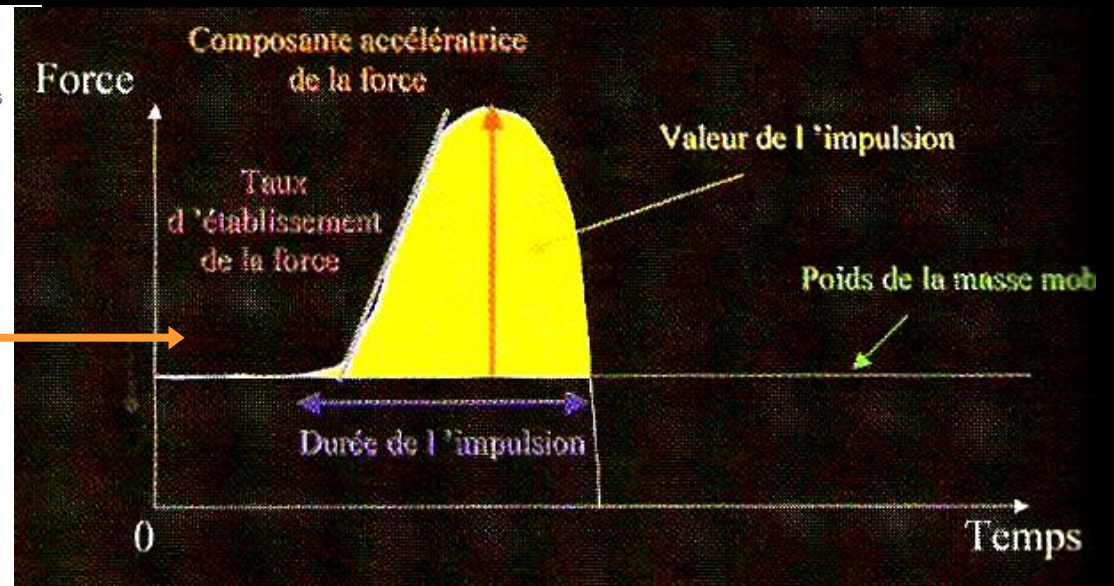
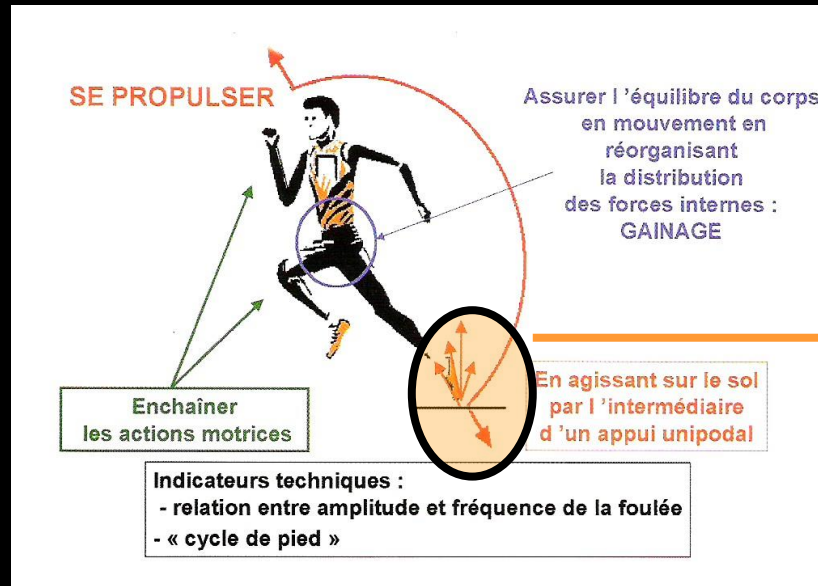
*De l'analyse biomécanique à la musculation
spécifique du sprinteur*

J. Quièvre ; C. Miller et coll., Revue AEFA, 2001

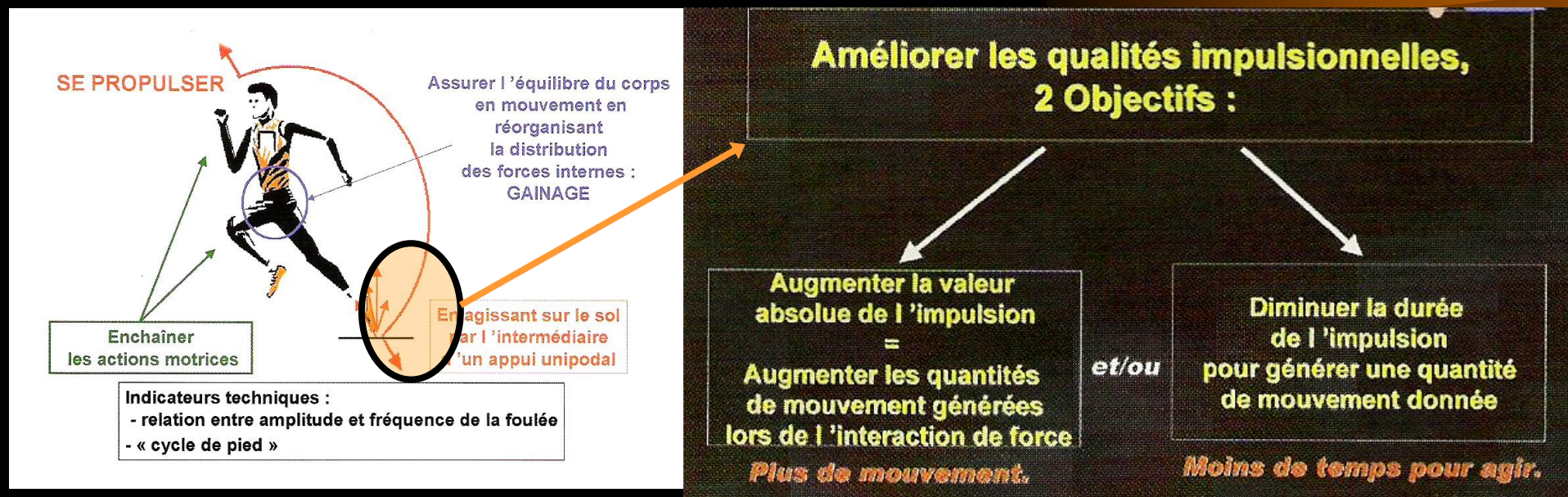
5.1 Rappel : rôle de la force dans la propulsion ou projection



- 5.2 rôle de la force dans la propulsion ou projection...

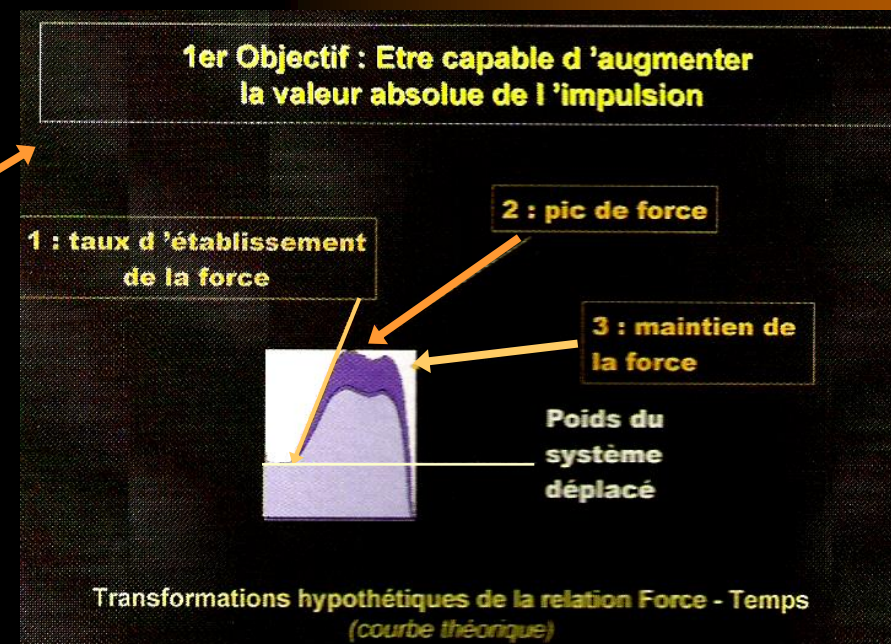
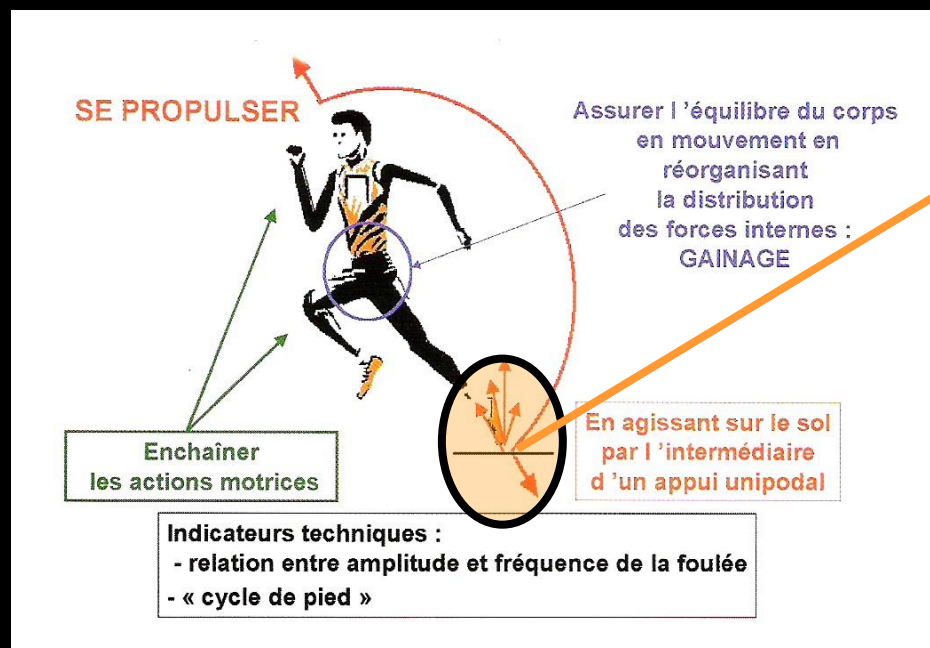


5.2 rôle de la force dans la propulsion ou projection...



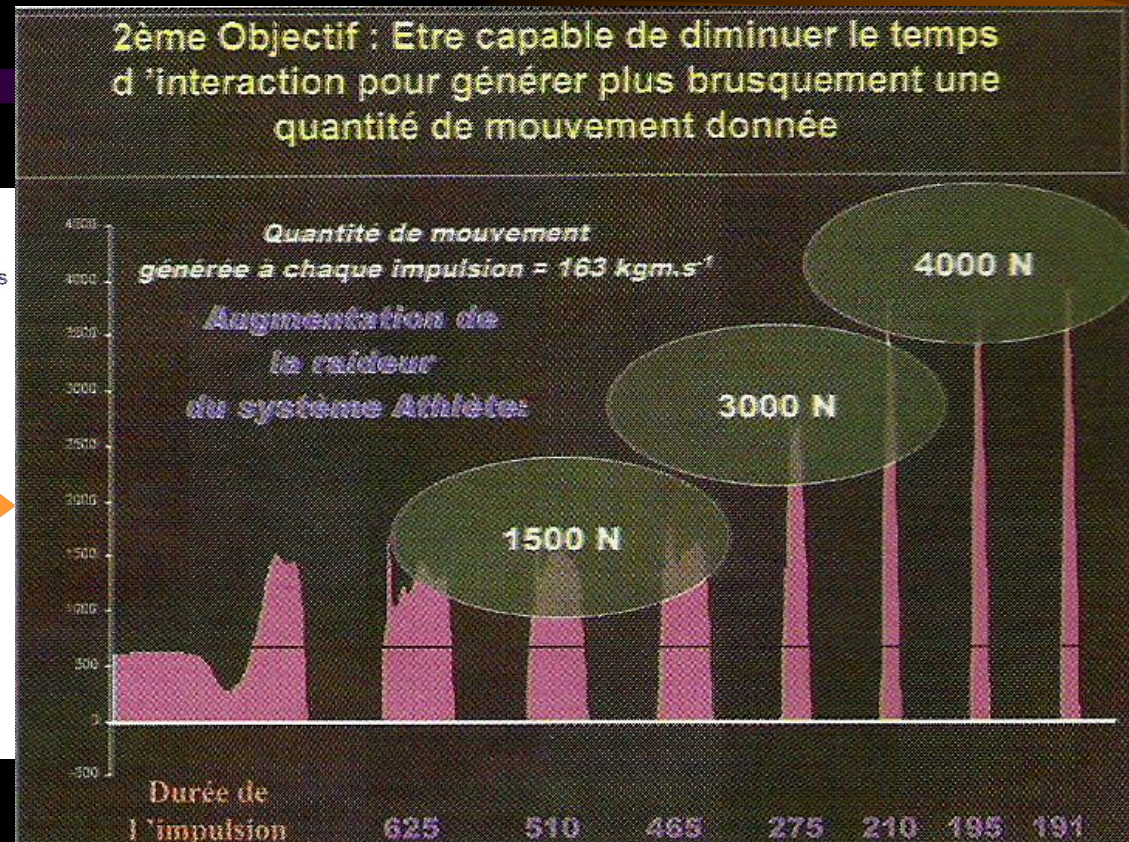
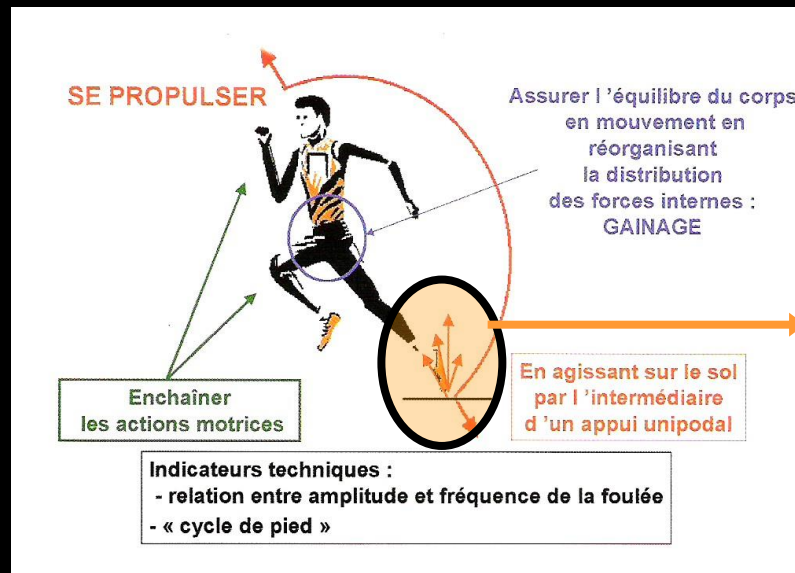
- Les activités impulsives produites par l'athlète recouvrent 2 modalités de réalisation complètement différentes

5.2 rôle de la force dans la propulsion ou projection...



- La recherche de la mise en jeu de la plus grande variation possible de quantité de mouvement vers l'avant implique la mise en jeu des tensions musculaires de manière la plus explosive, la recherche d'un pic de force maximal et l'application de cette force sur une grande amplitude de mouvement

5.2 rôle de la force dans la propulsion ou projection...



- Dans ce contexte, l'expression de la force est ici sous la dépendance du facteur temps. Il s'agit de réaliser une tâche mécanique donnée dans une durée de plus en plus brève : les qualités d'explosivité d'établissement de tension ainsi que le haut niveau de tension sont ici particulièrement critique

5.2 rôle de la force dans la propulsion ou projection...

SE PROPULSER

Assurer l'équilibre du corps en mouvement en réorganisant la distribution des forces internes : **GAINAGE**

Enchaîner les actions motrices

Indicateurs techniques :
- relation entre amplitude et fréquence de la foulée
- « cycle de pied »

En agissant sur le sol par l'intermédiaire d'un appui unipodal

L'inversion rapide d'une quantité de mouvement passe par une maîtrise des co-contractions
Cocontraction agoniste/antagoniste/posturaux

augmenter la raideur du système athlète ?

En réduisant la déformation du système

The diagram on the left shows a runner in mid-stride with a red arrow indicating forward propulsion. A green arrow points to the text 'SE PROPULSER'. A blue arrow points to the text 'Assurer l'équilibre du corps en mouvement en réorganisant la distribution des forces internes : GAINAGE'. A black arrow points to the text 'Enchaîner les actions motrices'. A red arrow points to the text 'Indicateurs techniques : - relation entre amplitude et fréquence de la foulée - « cycle de pied »'. A red arrow points to the text 'En agissant sur le sol par l'intermédiaire d'un appui unipodal'. The photograph on the right shows a runner in mid-stride with yellow arrows pointing to the text 'augmenter la raideur du système athlète ?' and 'En réduisant la déformation du système'.

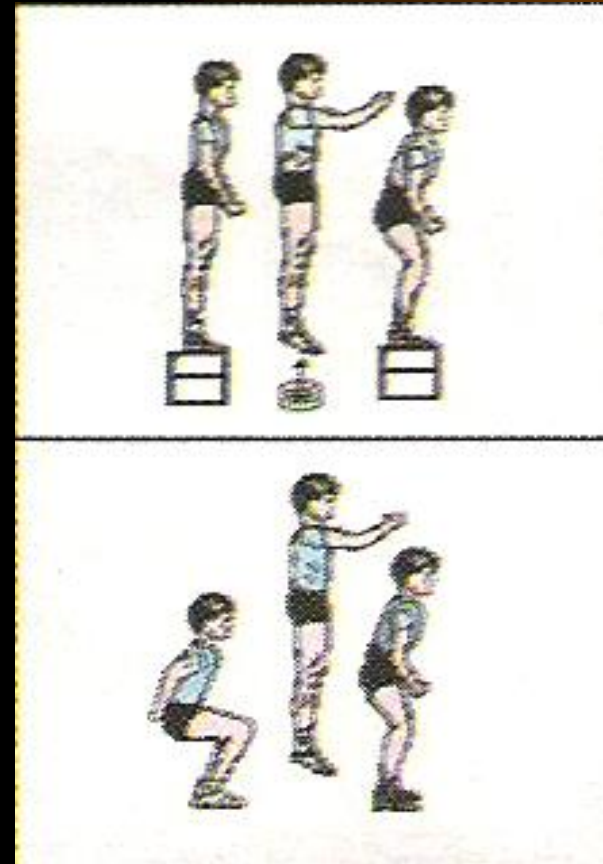
- Les activités musculaires sont engagées dans l'accroissement de la raideur du système athlète dans son ensemble. De façon à ce que la tâche soit réalisée sur les caractéristiques élastiques du système athlète, les tensions musculaires sont très élevées pour contrôler la non déformation des éléments du système

5.3 Le choix des procédés de musculation pour développer cette force de projection se fonde sur les questions suivantes :

- a) Quel type d'établissement de la tension musculaire doit-on mettre en œuvre ?
- b) Quelle valeur du pic de force faut-il atteindre et quelle est la durée de son maintien ?
- c) Quel type de relâchement doit-on envisager ?
- d) Implications pour les complexes articulaires et
Calcul des moments de forces à l'articulation...Force
de réaction à l'articulation

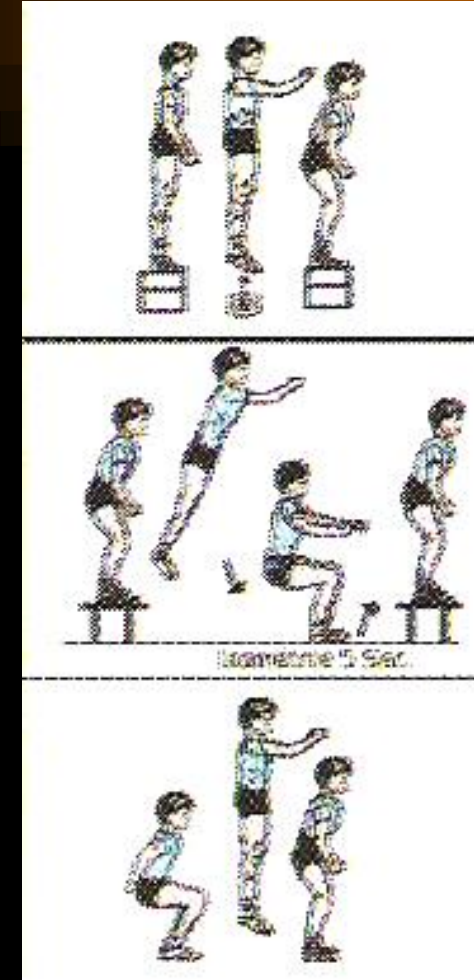
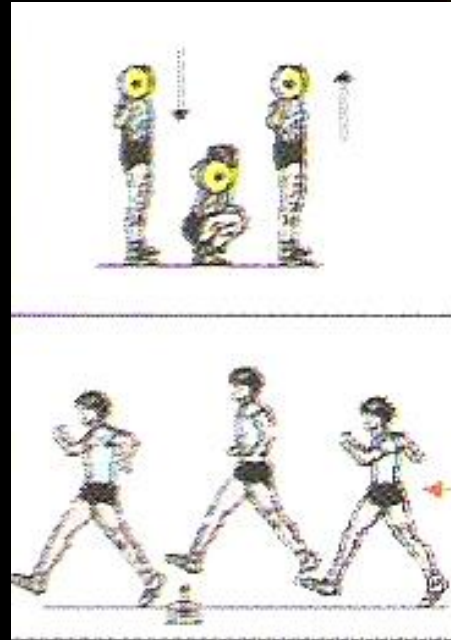
a) Phase d'établissement de la force

- Explosive ou progressive
 - ...Pente (coef directeur ou TIP)
 - Interaction installé ou « choc »
 - Dans une fonction de baisse de la quantité de mouvement (excentrique)
 - Dans une fonction accroissement de la quantité de mouvement (concentrique)



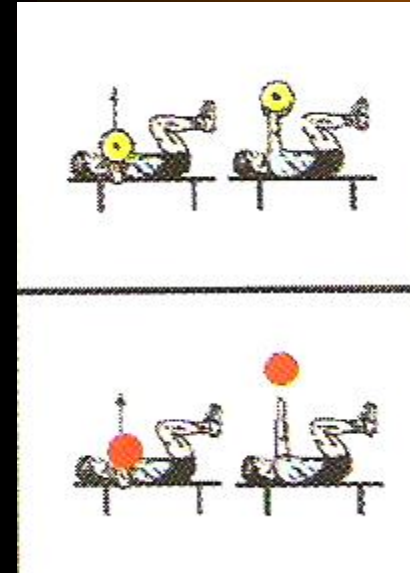
b) Le pic de force et son maintien

- Sa valeur
- Sa durée de maintien
- Situé au point d'inversion de vitesse
- Inscrit dans une phase frénatrice
- Inscrit dans une phase accélératrice



c) Modalités de « relâchement »

- Rapide ou progressif
- Total ou partiel
- Excentrique ou concentrique



d) Implication de la force dans les complexes articulaires

- Genoux :
 - Augmenter la résistance à la déformation – flexion
 - Muscles : quadriceps...
 - Régime de contraction : stato-dynamique
 - Qualité : explosivité de la force maximale
- Chevilles-pieds
 - améliorer le vitesse d'inversion
 - Triceps sural; muscles plantaires...
 - Régime de contraction pliométrique :
 - Qualité : explosive de la force en pliométrie



Genou Résister à la déformation-flexion du segment d'appui

Muscles	Quadriceps
Régime de contraction	Excentrique Stato-Dynamique
Spécificité gestuelle	Appui distal et unipodal Amplitude réduite Charge libre
Spécificité mécanique	Poids de Corps $1000\text{ N} < F_{\text{acc}} < 1500\text{ N}$

Tableau 4a : critères de spécificité du travail du genou pendant l'appui.

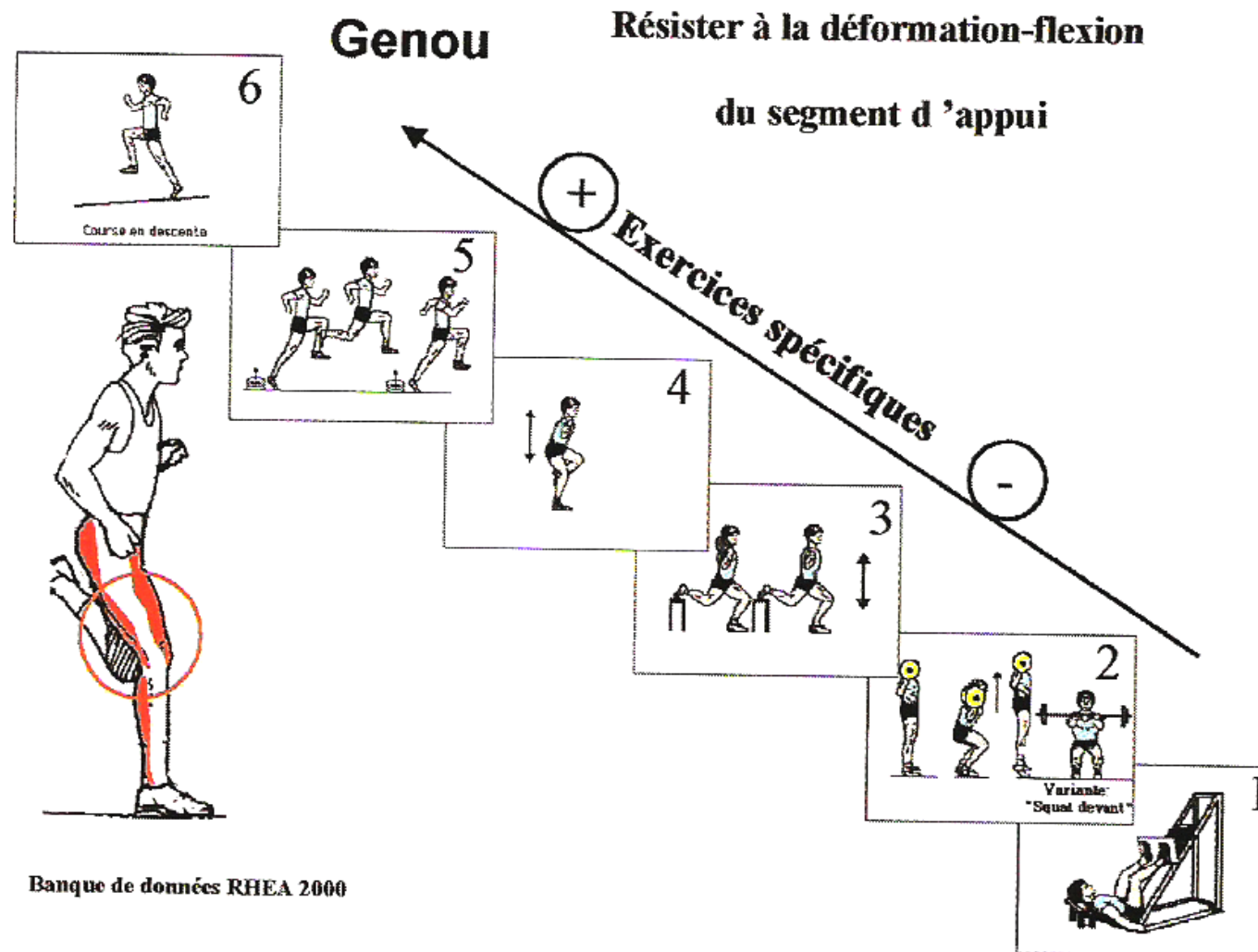


Tableau 4b : exercices spécifiques de musculation du genou, classés du moins spécifique (en bas à droite) au plus spécifique (en haut à gauche).

Une modélisation mécanique simplifiée du membre inférieur d'un sprinteur de haut niveau vous est proposée ci-dessous : cet athlète effectue une séance de survitesse en courant en légère descente (inclinaison de 5° par rapport à l'horizontal).

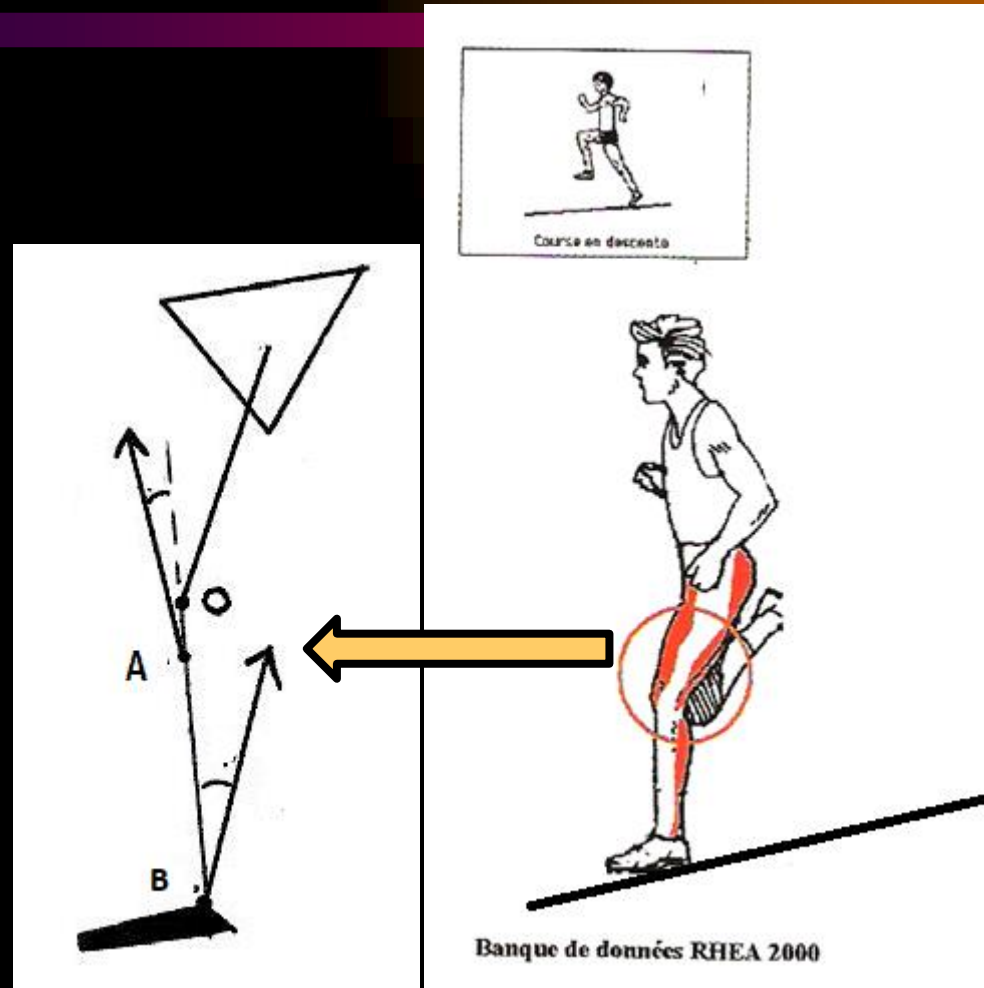
- Rechercher la force de réaction articulaire sur l'articulation du genou (**O**) lors de la première phase d'un appui au sol. On considère d'après ce modèle simplifié que :
- l'on se place dans le cas où la chaîne articulée se limite à un seul chaînon (**OB**), mobile autour d'un seul axe de rotation (**O**), supposé **fixe** (phase isométrique de très courte durée)
- un seul muscle agit sur le chaînon pendant cette phase et sa force **F_m** représente la force que doit développer les quadriceps pour maintenir cette position « d'équilibre ».
- le poids **P** du segment **OB** étudié est considéré comme négligeable.
- la force **R** appliquée par le sol et transmise au niveau distal du segment étudié représente 1500 N (d'après Miller et coll, 2001).

O : centre de l'articulation

A : point d'application de la force musculaire

B : point d'application de **R**

$\alpha = 25^\circ$; $\beta = 30^\circ$; $a(OA) = 6 \text{ cm}$
; $b(OB) = 42 \text{ cm}$;



Pour vous aider à résoudre cet exercice
Une petite astuce...

